CAMT: Кэширующий DNS-резолвер

Внешнее кэширование и управление зонами с DNSSEC

Команда 5

2026-04-07

Содержание

Содержание . . . 1
Техническое задание и задачи . . . 2
Описание кейса . . . 3
Ключевые технические цели . . . 4
Архитектура системы . . . 5
Архитектурные решения (ADR) . . . 6
Стек технологий . . . 7
Схема взаимодействия компонентов . . . 8
Алгоритм работы прокси . . . 9
Реализация . . . 10
Подготовка и DNSSEC (Неделя 1) . . . 11
Кэширование и Лимиты (Неделя 2) . . . 12
Внешний кэш и Proxy (Неделя 3) . . . 13
Управление зонами DNSSEC . . . 14
Механизм подмены (ADR-007) . . . 15
Обоснование выбора (ADR-006) . . . 16
Итоги . . . 17
Технические результаты . . . 18
Список литературы . . . 19

Техническое задание и задачи

Описание кейса

Проект реализует гибкую DNS-инфраструктуру для решения ограничений стандартных систем:

- **Управление временем жизни (TTL):** переопределение политик хранения записей.
- **Внешнее кэширование:** вынос данных в Redis для масштабируемости.
- **Управление зонами DNSSEC:** механизмы подмены данных в подписанных зонах.

Ключевые технические цели

1. Рекурсивная валидация DNSSEC (флаг `ad`).
2. Упреждающее кэширование (Prefetch) и анализ вытеснения.
3. Разработка Proxy-посредника для интеграции с Redis.
4. Подмена записей в локальных зонах (Spoofing) с обходом валидатора.

Архитектура системы

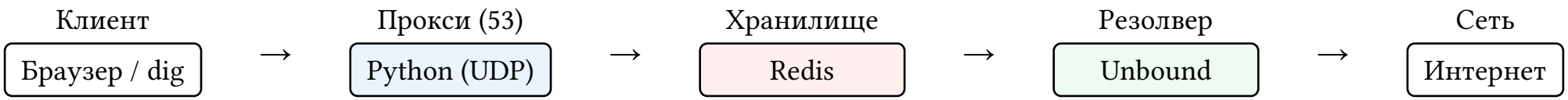
Архитектурные решения (ADR)

ID	Название решения	Статус
ADR-001	Отказ от BIND9 в пользу Unbound	Отклонено
ADR-002	Контейнеризация Unbound через Systemd	Принято
ADR-003	Базовая конфигурация сети и безопасности	Принято
ADR-004	Стратегии кэширования и мониторинг	Принято
ADR-005	Разработка Python DNS-прокси с Redis	Принято
ADR-006	Использование iptables DNAT для подмены	Отклонено
ADR-007	Реализация Spoofing и политик TTL	Принято

Стек технологий

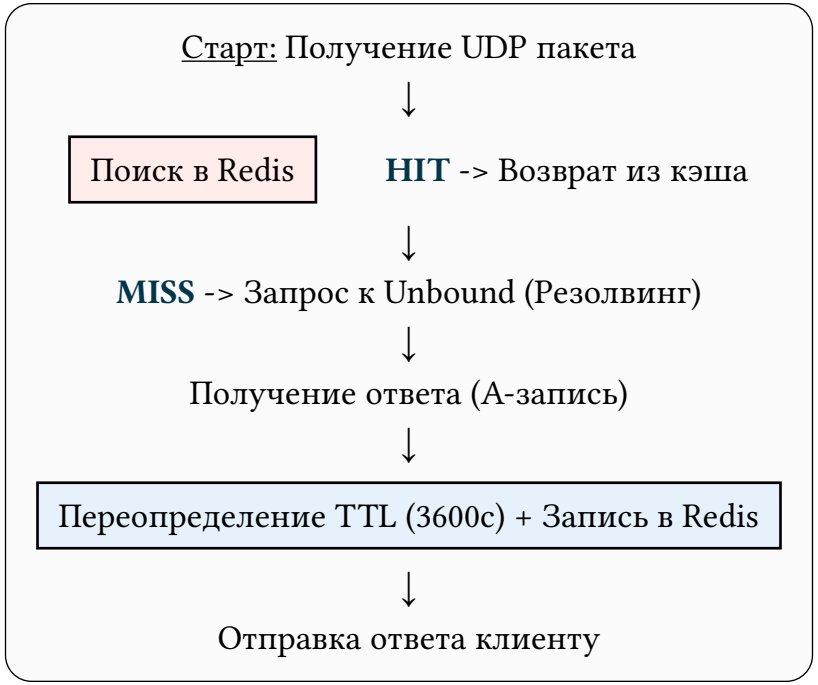
- **Резолвер:** Unbound 1.13.1 (модульность, Python-интеграция).
- **Хранилище:** Redis 7.4 (внешний кэш).
- **Разработка:** Python 3.9 + `dnspython`.
- **Среда:** Docker & Docker Compose.
- **Инструменты:** `unbound-control`, `dig`, `redis-cli`.

Схема взаимодействия компонентов



Инфраструктурная роль: proxy на python - это точка входа, изолирующая клиентские запросы от логики рекурсивного резолвинга и базы данных.

Алгоритм работы прокси



Реализация

Подготовка и DNSSEC (Неделя 1)

- Развернута сеть `dns-lab`.
- Подтверждена валидация DNSSEC (флаг `ad`).
- Модульная поддержка Unbound (python, validator).

```
dns-cacher [WSL: Ubuntu] [Administrator]
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

zenenk@WIN-PIM358D527H:~/dns-cacher$ docker network inspect dns-lab | tee docs/logs/week1/02
zenenk@WIN-PIM358D527H:~/dns-cacher$ docker exec dns-resolver systemctl is-system-running |
.txt
running
zenenk@WIN-PIM358D527H:~/dns-cacher$ docker exec dns-resolver systemctl status unbound --no-
nd_status.txt
● unbound.service - Unbound DNS server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/unbound.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: active (running) since Sun 2026-04-05 14:14:31 UTC; 1h 24min ago
       Docs: man:unbound(8)
    Process: 32 ExecStartPre=/usr/lib/unbound/package-helper chroot_setup (code=exited, stat
    Process: 35 ExecStartPre=/usr/lib/unbound/package-helper root_trust_anchor_update (code=
   Main PID: 39 (unbound)
      Tasks: 2 (limit: 8217)
     Memory: 10.1M
        CPU: 152ms
     CGroup: /system.slice/unbound.service
             └─39 /usr/sbin/unbound -d -p

Apr 05 15:38:34 49cf3f3cda51 unbound[39]: [1775403514] unbound[39:0] info: server stats for
cache, 0 recursions, 0 prefetch, 0 rejected by ip ratelimiting
Apr 05 15:38:34 49cf3f3cda51 unbound[39]: [1775403514] unbound[39:0] info: server stats for
ceeded 0 jostled 0
Apr 05 15:38:34 49cf3f3cda51 unbound[39]: [1775403514] unbound[39:0] info: mesh has 0 recurs
), 0 waiting replies, 0 recursion replies sent, 0 replies dropped, 0 states jostled out
Apr 05 15:38:34 49cf3f3cda51 unbound[39]: [1775403514] unbound[39:0] debug: cache memory msg
subnet=0
Apr 05 15:38:34 49cf3f3cda51 unbound[39]: [1775403514] unbound[39:1] info: server stats for
cache, 0 recursions, 0 prefetch, 0 rejected by ip ratelimiting
Apr 05 15:38:34 49cf3f3cda51 unbound[39]: [1775403514] unbound[39:1] info: server stats for
ceeded 0 jostled 0
Apr 05 15:38:34 49cf3f3cda51 unbound[39]: [1775403514] unbound[39:1] info: mesh has 0 recurs
), 0 waiting replies, 0 recursion replies sent, 0 replies dropped, 0 states jostled out
Apr 05 15:38:34 49cf3f3cda51 unbound[39]: [1775403514] unbound[39:1] debug: cache memory msg
subnet=0
Apr 05 15:38:40 49cf3f3cda51 unbound[39]: [1775403520] unbound[39:0] query: 127.0.0.1 . NS I
Apr 05 15:38:40 49cf3f3cda51 unbound[39]: [1775403520] unbound[39:0] reply: 127.0.0.1 . NS I
zenenk@WIN-PIM358D527H:~/dns-cacher$

Mikhail Khritov (16 hours ago)   Ln 15, Col 100   Spaces: 4   UTF
```

Служба Unbound активна

Кэширование и Лимиты (Неделя 2)

- `prefetch: yes` (фоновый префетчинг).
- Стресс-тест `fill_cache.sh`.
- Фиксация вытеснения (`eviction`).

```
dns-cacher [WSL: Ubuntu] [Administrator]
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

zenenk@WIN-PIM358D527H:~/dns-cacher$ docker exec dns-resolver dig @127.0.0.1 yandex.ru A +tt
docker exec -it dns-resolver bash -lc 'chmod +x /scripts/fill_cache.sh && /scripts/fill_cach
xt'
docker exec dns-resolver bash -lc 'unbound-control stats_noreset | grep -E "mem\.cache|num\.
docker exec dns-resolver bash -lc 'unbound-control dump_cache | grep -A2 "yandex.ru"'
mem.cache.rrset=320727
mem.cache.message=232894
yandex.ru в кэше: 6 записей
=== Запросов: 1000, Время: 22:40:58 ===
thread0.num.cachehits=0
thread0.num.cachemiss=128
thread1.num.cachehits=1
thread1.num.cachemiss=110
total.num.cachehits=1
total.num.cachemiss=238
mem.cache.rrset=546729
mem.cache.message=385895
yandex.ru в кэше: 6 записей
=== Запросов: 1500, Время: 22:42:09 ===
thread0.num.cachehits=0
thread0.num.cachemiss=150
thread1.num.cachehits=0
thread1.num.cachemiss=154
total.num.cachehits=0
total.num.cachemiss=304
mem.cache.rrset=589345
mem.cache.message=539395
yandex.ru в кэше: 0 записей
!!! EVICTION ОБНАРУЖЕН: yandex.ru вытеснен из кэша! Запросов: 1500
Размер кэша после: mem.cache.message=539395
thread0.num.cachehits=0
thread0.num.cachemiss=150
thread1.num.cachehits=0
thread1.num.cachemiss=154
total.num.cachehits=0
total.num.cachemiss=304
mem.cache.rrset=589345
mem.cache.message=539395
Ln 29, Col 152   Spaces: 4   UTF-
```

Процесс вытеснения записей

Внешний кэш и Proxy (Неделя 3)

- Интеграция с Redis.
- Переопределение TTL на 3600с.
- Логирование MISS/HIT переходов.

```
# MISS: Запрос к Unbound
# и переопределение TTL
resp = dns.query.udp(query,
       UNBOUND_IP, port=53)
for rrset in resp.answer:
    rrset.ttl = 3600
r.setex(key, 3600,
    resp.to_wire())
```

Фрагмент логики прокси

Управление зонами DNSSEC

Механизм подмены (ADR-007)

Проблема: DNSSEC блокирует изменение данных (`SERVFAIL`).

Техническое решение:

1. Резолвер — «авторитет»: `local-zone: "isc.org" redirect`.
2. Исключение из валидации: `domain-insecure: "isc.org"`.
3. Подмена IP: `local-data: "isc.org A 10.10.0.100"`.

Обоснование выбора (ADR-006)

Почему не iptables DNAT?

- Высокая сложность управления UDP-сессиями.
- Проблемы с фрагментированными пакетами.
- Нативная подмена в Unbound проще в дебаге и конфигурации.

Итоги

Технические результаты

- Валидация DNSSEC работает (флаг `ad`).
- Спуфинг зон реализован без нарушения работы резолвера.
- Redis обеспечивает персистентность кэша.
- TTL переопределяется на 1 час (3600с).

Список литературы

1. П. Альбитц, К. Ли, **DNS и BIND. Руководство для системных администраторов**. [Электронный ресурс]. Доступно: https://disnetern.ru/wp-content/uploads/2016/11/DNS_BIND.pdf
2. RIPE NCC, **RIPE Database Documentation**. [Электронный ресурс]. Доступно: https://apps.db.ripe.net/docs/
3. P. Hoffman, P. McManus, **RFC 8484: DNS Queries over HTTPS (DoH)**. [Электронный ресурс]. Доступно: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8484
4. ICANN, **Regional Internet Registry**. [Электронный ресурс]. Доступно: https://icannwiki.org/Regional_Internet_Registry
5. P. Hoffman, **RFC 9364: DNS Security Extensions (DNSSEC)**. [Электронный ресурс]. Доступно: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc9364
6. Internet Systems Consortium, **BIND 9 Administrator Reference Manual**. [Электронный ресурс]. Доступно: https://www.isc.org/bind/
7. NLnet Labs, **Unbound DNS Resolver Documentation**. [Электронный ресурс]. Доступно: https://nlnetlabs.nl/projects/unbound/about/
8. PowerDNS.COM BV, **PowerDNS Authoritative Server and Recursor**. [Электронный ресурс]. Доступно: https://www.powerdns.com/

Спасибо за внимание!